

Exercice 11

1) a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 1$.

Minoration : $3 + 5u_n \geq 3 > 0$ et $5 + 3u_n \geq 5 > 0$,

donc le quotient $u_{n+1} = \frac{3 + 5u_n}{5 + 3u_n}$ est strictement positif, en particulier $u_{n+1} \geq 0$.

Majoration : comme $5 + 3u_n > 0$, on peut multiplier sans changer le sens :

$$u_{n+1} \leq 1 \iff 3 + 5u_n \leq 5 + 3u_n \iff 2u_n \leq 2 \iff u_n \leq 1$$

Or $u_n \leq 1$ par hypothèse, donc $u_{n+1} \leq 1$.

Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$

1) b) Vérifier que $u_{n+1} - u_n = \frac{3(1 - u_n^2)}{5 + 3u_n}$. En déduire que (u_n) est croissante.

Réduisons au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3 + 5u_n}{5 + 3u_n} - u_n = \frac{(3 + 5u_n) - u_n(5 + 3u_n)}{5 + 3u_n}$$

Développons le numérateur : $3 + 5u_n - 5u_n - 3u_n^2 = 3 - 3u_n^2 = 3(1 - u_n^2)$.

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{3(1 - u_n^2)}{5 + 3u_n}$$

Étudions le signe : d'après 1) a), $0 \leq u_n \leq 1$, donc $u_n^2 \leq 1$ et $1 - u_n^2 \geq 0$.

De plus $5 + 3u_n \geq 5 > 0$.

Le quotient d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante sur $\mathbb{N}$

1) c) Montrer que (u_n) est convergente puis calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 1) b), (u_n) est croissante ; d'après 1) a), elle est majorée par 1.

Donc (u_n) converge vers un réel $\ell \in [0 ; 1]$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{3 + 5x}{5 + 3x}$ est continue sur $[0 ; 1]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{3 + 5\ell}{5 + 3\ell}$.

Réolvons : $\ell(5 + 3\ell) = 3 + 5\ell$, soit $5\ell + 3\ell^2 = 3 + 5\ell$, soit $3\ell^2 = 3$.

Donc $\ell^2 = 1$, c'est-à-dire $\ell = 1$ ou $\ell = -1$.

Or $\ell \in [0 ; 1]$: la valeur $\ell = -1$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{1 - u_n}{1 + u_n}$, est géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

(v_n) est bien définie car $1 + u_n \geq 1 > 0$.

Calculons séparément le numérateur et le dénominateur de v_{n+1} .

$$1 - u_{n+1} = \frac{(5 + 3u_n) - (3 + 5u_n)}{5 + 3u_n} = \frac{2 - 2u_n}{5 + 3u_n} = \frac{2(1 - u_n)}{5 + 3u_n}$$

$$1 + u_{n+1} = \frac{(5 + 3u_n) + (3 + 5u_n)}{5 + 3u_n} = \frac{8 + 8u_n}{5 + 3u_n} = \frac{8(1 + u_n)}{5 + 3u_n}$$

Formons le quotient : le dénominateur commun $5 + 3u_n$ se simplifie.

$$v_{n+1} = \frac{1 - u_{n+1}}{1 + u_{n+1}} = \frac{2(1 - u_n)}{8(1 + u_n)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - u_n}{1 + u_n}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{1}{4}$$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n , puis montrer que $u_n = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$.

$$\text{Calculons le premier terme : } v_0 = \frac{1 - u_0}{1 + u_0} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$$

$$\text{Revenons à } u_n : \text{ de } v_n = \frac{1 - u_n}{1 + u_n} \text{ on tire } v_n(1 + u_n) = 1 - u_n,$$

$$\text{soit } v_n + v_n u_n = 1 - u_n, \text{ puis } u_n(1 + v_n) = 1 - v_n, \text{ d'où } u_n = \frac{1 - v_n}{1 + v_n}.$$

Remplaçons v_n par $\frac{1}{4^n}$ et multiplions haut et bas par 4^n :

$$u_n = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 + \frac{1}{4^n}} = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$$

$$\text{Vérifions sur } n = 1 : u_1 = \frac{3 + 0}{5 + 0} = \frac{3}{5}, \text{ et la formule donne } \frac{4 - 1}{4 + 1} = \frac{3}{5}. \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$$

2) c) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n > 0,99$?

Résolvons l'inéquation ; comme $4^n + 1 > 0$, on multiplie sans changer le sens :

$$\frac{4^n - 1}{4^n + 1} > \frac{99}{100} \iff 100(4^n - 1) > 99(4^n + 1)$$

Développons : $100 \times 4^n - 100 > 99 \times 4^n + 99$, soit $4^n > 199$.

Encadrons : $4^3 = 64 < 199$ et $4^4 = 256 > 199$.

Comme $n \mapsto 4^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 4$.

$$u_n > 0,99 \text{ pour tout } n \geq 4$$

$$\text{Vérifions : } u_3 = \frac{63}{65} \approx 0,969 < 0,99$$

$$\text{et } u_4 = \frac{255}{257} \approx 0,992 > 0,99. \checkmark$$